

# 基于二阶ETP解析解的空调-建筑电热耦合系统辨识方法

潘迪涵<sup>1</sup>, 董联鑫<sup>1</sup>, 范 帅<sup>1</sup>, 黄艺璇<sup>2</sup>, 杨世海<sup>2</sup>, 何光宇<sup>1</sup>

(1. 电力传输与功率变换教育部重点实验室(上海交通大学), 上海市 200240;

2. 国网江苏省电力有限公司营销服务中心, 江苏省南京市 210019)

**摘要:** 对空调-建筑电热耦合系统进行建模是挖掘空调调节潜力的基础。为解决当前基于二阶等效热参数(ETP)建模研究中存在的拟合精度有限、电热耦合特性考虑不足等问题,文中首先推导了二阶ETP模型解析递推形式,具有高拟合精度、递推值有界、步长灵活可调的优势,可提高模型的准确性、可靠性以及对多样化数据采集技术的适应性。然后,采用平均能效比刻画空调电热转化过程,提出考虑平均能效比的空调-建筑电热耦合解析化模型参数辨识方法,综合利用室内气温拟合机制和制热量拟合机制进行参数寻优。最后,搭建实际测试环境对所提方法性能进行验证。结果表明,该方法能在现有基础上显著提升参数辨识的准确率,从而为能源系统仿真、空调负荷调控等应用提供更加准确可靠的模型基础。

**关键词:** 电热耦合系统; 空调; 二阶等效热参数模型; 解析解; 参数辨识; 平均能效比

## 0 引言

“双碳”目标下,大力发展可再生能源,逐步推进火电机组有序退出,成为构建以新能源为主体的新型电力系统的必然要求<sup>[1]</sup>。然而,新能源发电的波动性与间歇性给电力系统造成了巨大的调节负担<sup>[2]</sup>。因此,诸多研究提出以需求响应、虚拟电厂等手段挖掘并聚合需求侧资源的灵活性<sup>[3]</sup>,弥补发电侧调节能力的不足。其中,空调负荷在中国主要城市负荷高峰占比超过50%,且具有数量多、响应快、成本低等优点<sup>[4]</sup>,其电热转化能力与建筑热储能特性相互耦合,能够为负荷的削减与平移提供基础,是极佳的可调资源<sup>[5]</sup>。

对空调-建筑电热耦合系统建模是挖掘空调负荷调节潜力的基础。文献[6]提出以热容热阻网络为基础的等效热参数(equivalent thermal parameter, ETP)模型,随后文献[7]进一步延伸和扩展了建模的方式,并对如何获得模型参数进行了探索。相比于依赖大量历史数据的启发式建模方式<sup>[8]</sup>,ETP模型能够以简化的热容热阻网络反映高阶热力学过程<sup>[9]</sup>,因此得到了广泛应用。

文献[10-15]采用一阶ETP解析模型,对空调、

热泵等温控负荷的聚合控制策略进行了研究。但以上文献均假设模型参数服从一定的统计规律,且未涉及获取模型参数的具体方法。文献[16]提出一种基于一阶ETP解析模型的参数辨识方法,并考虑了定频和变频空调能效比对辨识的影响。结果表明,使用估计参数难以准确预测房间的热力学状态,而采用时变的辨识结果能够显著提高预测准确性。

上述研究均以一阶ETP模型为基础,未考虑室内物质的差异,实际误差较大<sup>[17]</sup>。因此,目前采用更为准确的二阶<sup>[18-25]</sup>及三阶<sup>[9,26]</sup>ETP模型对空调负荷的调控进行研究。

文献[25]提出基于系统传递函数的空调-建筑二阶系统温度控制方法,可快速跟踪扰动,但并未提出各参数的辨识方法,且参数取值较为粗略。为了获得模型的实际参数,文献[17]提出基于定频空调的二阶ETP模型参数辨识方法,以实例验证二阶模型相比一阶模型具有更高的拟合精度。文献[27]在此基础上,以变频空调为研究对象,增加了室内固体温度为辨识参数,结合误差判别机制,提出了事件驱动的参数在线辨识方法,进一步提高了准确度。但其将电热关系视为额定工况下的二次函数,忽略了实际场景中室内外温差、换热面衰减、风速等因素对能效比的影响<sup>[16,28]</sup>。

此外,文献[17,27]均采用基于差分线性化的近似递推形式,固有的线性化误差会在递推过程中累积,大大削弱了二阶ETP模型在拟合准确度上的

收稿日期: 2022-06-24; 修回日期: 2022-09-22。

上网日期: 2023-01-07。

上海市青年科技英才扬帆计划资助项目(22YF1418900)。

优势。在采样间隔为分钟或小时级的场景下,近似递推形式可能出现振荡或发散的现象,导致模型无法使用。为了规避以上情形,现有文献均使用小步长、等间隔高频采样方法进行数据采集。这对于海量用户的室温等变化缓慢的数据而言,计算需求高且占用大量网络和存储资源,难以实现轻量化部署。此外,当前研究忽略了能效比的变化性,普遍将能效比视作给定值或者出厂测试条件下的拟合值,忽略了实际运行工况的差异和设备性能的改变对能效比的影响,进一步限制了参数辨识的准确度。

为了解决上述问题,本文首先推导得到二阶ETP模型解析递推形式,解决拟合过程的固有误差累积问题,并通过理论推导分析了现有模型的发散问题和本文解析化模型的优势。然后,基于所提解析化模型步长灵活可变的优势,本文突破传统等间隔高频采样方式,使用步长可变的数据压缩采样技术,在提高精度的同时极大地降低了拟合数据量,可减轻网络和计算设备负担。最后,本文将平均能效比作为辨识参数之一,并设计了制热量拟合机制,提出考虑平均能效比的空调-建筑电热耦合模型参数辨识方法。经实例验证,该方法进一步提高了辨识精度,从而为能源系统仿真、空调负荷调控等应用提供了更加准确、可靠、灵活的模型基础。

## 1 二阶ETP模型解析形式

### 1.1 二阶ETP模型

建筑的二阶ETP模型如图1所示。图中: $C_a$ 和 $C_m$ 分别为室内气体和固体的热容; $R_a$ 和 $R_m$ 分别为室内气体和外界之间、室内固体和室内气体之间的热阻; $T_a(t)$ 、 $T_m(t)$ 和 $T_o(t)$ 分别为室内气温、室内固体温度和室外气温; $Q(t)$ 为空调热功率。本文其他变量详见附录A。

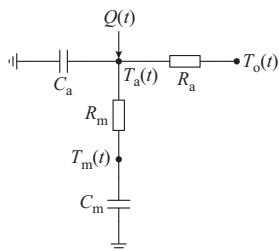


图1 二阶ETP模型  
Fig. 1 Second-order ETP model

由图1可知,室内气体同时与室内固体和室外气体进行热交换。由傅里叶导热定律可以将二阶ETP模型表示为如下微分方程:

$$\begin{cases} \frac{dT_a(t)}{dt} = -\frac{1}{C_a} \left( \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_m} \right) T_a(t) + \frac{1}{C_a R_m} T_m(t) + \frac{1}{C_a} \left( \frac{T_o(t)}{R_a} + Q(t) \right) \\ \frac{dT_m(t)}{dt} = \frac{1}{C_m R_m} T_a(t) - \frac{1}{C_m R_m} T_m(t) \end{cases} \quad (1)$$

### 1.2 二阶ETP模型解析递推形式

二阶ETP模型建立了室内气温、室内固体温度、室外气温与空调热功率的耦合关系。为了对其进行数值仿真求解,现有文献<sup>[17]</sup>的做法是基于差分将式(1)线性化为近似递推形式,该形式与后续由解析法得到的解析递推形式在表达式上相同,但参数矩阵不同,如式(2)所示。

$$\begin{bmatrix} T_a(t_{k+1}) \\ T_m(t_{k+1}) \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} T_a(t_k) \\ T_m(t_k) \end{bmatrix} + B [T_o(t_k) + Q(t_k) R_a] \quad (2)$$

式中: $t_k$ 和 $t_{k+1}$ 分别表示第 $k$ 、 $k+1$ 时刻; $A$ 和 $B$ 为两种递推形式的参数矩阵。记近似递推形式的参数矩阵为 $A_1$ 、 $B_1$ ,如式(3)所示,此时 $A = A_1$ 、 $B = B_1$ 。

$$\begin{cases} A_1 = \begin{bmatrix} 1 - \frac{\Delta t_k}{C_a} \left( \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_m} \right) & \frac{\Delta t_k}{C_a R_m} \\ \frac{\Delta t_k}{C_m R_m} & 1 - \frac{\Delta t_k}{C_m R_m} \end{bmatrix} \\ B_1 = \begin{bmatrix} \frac{\Delta t_k}{C_a R_a} \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases} \quad (3)$$

式中: $\Delta t_k$ 为时间间隔(步长)。式(3)是在小步长条件下对模型的线性化近似,因此在每一步递推中均存在固有误差并不断累积,且随着 $\Delta t_k$ 的增大,误差也随之增大。当 $\Delta t_k$ 增大到一定程度时,近似递推形式将发生振荡甚至发散,其原因将在1.3.2节给出数学分析。

为了解决上述问题,提高二阶ETP模型递推形式的准确性和辨识数值稳定性,本文推导得到二阶ETP模型的解析递推形式,方法如下。

若在一段时间内,将 $T_o(t)$ 、 $Q(t)$ 视为不变的常数项输入,则式(1)为二阶常系数非齐次线性微分方程组,可以通过特征方程计算得到其通解。以 $T_m(t)$ 为例,其特征方程为:

$$r^2 + br + c = 0 \quad (4)$$

式中: $b = 1/(C_a R_a) + 1/(C_a R_m) + 1/(C_m R_m)$ ;  $c = 1/(C_a C_m R_a R_m)$ ;  $r$ 为特征根。由此可知, $T_m(t)$ 解析形式的特征根 $r_1 = (-b + \sqrt{b^2 - 4c})/2$ ,  $r_2 = (-b -$

$\sqrt{b^2 - 4c}/2$ 。再代入初值,最终可以得到  $T_m(t)$  解析递推形式,  $T_a(t)$  同理。完整推导过程见附录B第B1章,最终得到的解析递推方程也可简写为式(2)的形式,记参数矩阵  $A = A_2$ 、 $B = B_2$ ,如式(5)所示。

$$\begin{cases} A_2 = \begin{bmatrix} M - \frac{b}{2}Z + \frac{1}{C_m R_m}Z & \frac{1}{C_a R_m}Z \\ \frac{1}{C_m R_m}Z & M + \frac{b}{2}Z - \frac{1}{C_m R_m}Z \end{bmatrix} \\ B_2 = \begin{bmatrix} 1 - M - \frac{b}{2}Z + \frac{1}{C_a R_a}Z \\ 1 - M - \frac{b}{2}Z \end{bmatrix} \end{cases} \quad (5)$$

式中:  $Z = (e^{r_1 \Delta t_k} - e^{r_2 \Delta t_k}) / \sqrt{b^2 - 4c}$ ;  $M = (e^{r_1 \Delta t_k} + e^{r_2 \Delta t_k}) / 2$ 。值得注意的是,式(5)也覆盖了当  $b^2 - 4c < 0$ ,即特征根  $r_1, r_2$  为共轭复数时的情况。此时,  $r_1 = -b/2 + i\omega$ ,  $r_2 = -b/2 - i\omega$ ,  $\omega = \sqrt{4c - b^2}/2$ 。其他有关共轭复数特征根的分析见附录B第B2章。

由式(5)可知,当热容热阻参数  $C_a, C_m, R_a, R_m$  与步长  $\Delta t_k$  给定时,矩阵  $A_2, B_2$  即确定,此时  $t_{k+1}$  时刻的室内气体和固体温度仅与  $t_k$  时刻的室内气体、固体温度、室外气温以及热功率相关,即建立了  $t_k$  至  $t_{k+1}$  的温度递推关系。

ETP模型得到广泛应用的原因在于RC网络能够反映房间的热力学过程<sup>[9]</sup>。因此,模型递推形式需要准确可靠地描述与还原RC网络的特征。观察所推导的解析递推形式参数矩阵  $A_2$ ,可以看到参数中包含的指数项模拟了能量在RC网络中的衰减过程,且有效保证了递推形式的渐进收敛,而近似递推形式的系数矩阵  $A_1$  则未能反映这一特征。

### 1.3 解析递推形式优势

#### 1.3.1 准确性

二阶ETP解析递推形式通过解析法求解热力学微分方程得到。因此,能避免传统线性化近似方法的固有误差累积问题,从而更加准确地描述建筑的热力学过程。本节对解析、近似递推形式的准确性进行比较。

设置室内气体、固体温度初始值分别为  $20^\circ\text{C}$ 、 $14^\circ\text{C}$ ,分别使用解析、近似形式对室内气温进行递推,总时长为  $10\text{ h}$ ,递推步长  $\Delta t$  分别为  $100, 2\,000\text{ s}$ ,输入的仿真室外气温、仿真实空调热功率以及设定的二阶ETP模型参数见附录B第B3章,最终得到室内气温递推值如图2所示。

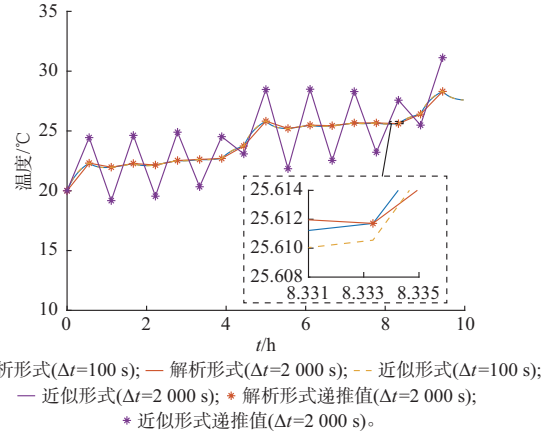


图2 解析、近似形式的递推值  
Fig. 2 Recursive values in analytical and approximate forms

由图2局部图可见,近似递推形式在  $\Delta t$  为  $100\text{ s}$  时存在仿真误差,但和解析递推结果相差并不明显,而在  $\Delta t$  为  $2\,000\text{ s}$  时,近似递推形式的仿真结果出现较大振荡,并超出了局部图坐标范围,这是因为近似递推形式的线性化误差随着步长增大而增加。同一时刻,解析递推形式在  $\Delta t$  为  $100\text{ s}$  与  $2\,000\text{ s}$  时均能保持一致的递推值,即微分方程的解析结果。因此,在变量保持不变或者较为平稳的时段,利用解析递推形式将无须进行高分辨率的递推计算,从而在保证仿真精度的前提下大大提高效率。

#### 1.3.2 有界性

近似递推形式的累积误差不仅影响模型的递推精度,更为严重的是,当步长增大到一定程度后,线性化近似形式的递推结果将会发散,而解析形式则不受此影响。下面对解析递推形式的数值有界性进行证明。

由式(2)和式(5)可以得到,若已知  $t_k$  时刻的室内温度,则  $t_{k+n}$  时刻的室内温度状态可以表示为:

$$\begin{bmatrix} T_a(t_{k+n}) \\ T_m(t_{k+n}) \end{bmatrix} = A_2^n \begin{bmatrix} T_a(t_k) \\ T_m(t_k) \end{bmatrix} + B_2 \sum_{i=0}^{n-1} A_2^i (T_o(t_{k+(n-1)-i}) + Q(t_{k+(n-1)-i}) R_a) \quad (6)$$

如果任意的  $T_a(t_{k+n}), T_m(t_{k+n})$  有界,则要求  $A_2^i (i=1, 2, \dots, n)$  均有界,其中  $n$  为时段数。若能证明  $A_2^n$  有界,则  $A_2^i (i=1, 2, \dots, n-1)$  自然有界。根据 Cayley-Hamilton 定理可知,  $A_2^n$  可以表示为:

$$A_2^n = \frac{\lambda_1^n - \lambda_2^n}{\lambda_1 - \lambda_2} (A_2 - \lambda_1 E) + \lambda_1^n E \quad (7)$$

式中:  $\lambda_1, \lambda_2$  为  $A_2$  的特征值;  $E$  为  $2 \times 2$  的单位矩阵。

经计算,特征值  $\lambda = e^{r\Delta t}$ 。当  $b^2 - 4c \geq 0$  时,特



征根  $r$  为负的实数根, 此时特征值的模  $|\lambda| < 1$ ; 当  $b^2 - 4c < 0$  时,  $\lambda = e^{-b\Delta t/2}(\cos \omega\Delta t \pm i(\sin \omega\Delta t))$ ,  $|\lambda| = |e^{-b\Delta t/2}| \sqrt{(\cos \omega\Delta t)^2 + (\sin \omega\Delta t)^2} < 1$ , 其中,  $\omega$  为特征根的虚部。综上可知, 特征值  $\lambda$  的模小于 1,  $\lambda_1^n$  与  $\lambda_2^n$  均有界,  $A_2^n$  有界, 所以  $T_a(t_{k+n})$ 、 $T_m(t_{k+n})$  始终有界。

同理, 可对近似递推形式进行分析, 可推导出当且仅当  $\Delta t$  满足条件  $\Delta t < C_a R_a + C_m R_a + C_m R_m$  时, 近似线性化仿真才能满足有界性要求, 否则随着时序推进, 将会出现发散和振荡, 这会限制其应用场景的灵活性。

### 1.3.3 适应性

由于二阶 ETP 近似递推形式在准确性和有界性方面存在一定的不足, 缺乏对计算场景和仿真需求的适应性, 因此文献[16-17, 27]中均采用小步长、等间隔采样技术, 以消耗大量的网络、计算和存储资源为代价保障运算的准确性。此外, 现有方法在实际应用中还存在以下问题:

1) 影响计算准确性: 当原始采样方式为非等间隔采样或采样步长过大时, 需要通过插值方式缩小步长。插值数据作为算法拟合值, 会影响后续辨识的准确度。

2) 难以确定合适的采样频率: 以温度等变化缓慢的测量数据为例, 在计算能力有限时, 采样频率高则辨识总时长短, 若此时温度和空调工况变化较小, 则不同辨识时段输出参数的波动可能较大; 若采样频率低, 则易忽略极值点等具有特殊意义的参数。

然而解析递推形式不受此限制, 既能兼容上述等间隔采样方法, 也可以支持采样间隔灵活可变的数据压缩采样方法。

数据压缩采样是指当检测到测量值变化量超出设定阈值后, 计量终端才会将当前值与时间戳记录并上传的方法(详见附录 C 第 C1、C2 章), 此技术已在用户侧量测体系中得到广泛应用<sup>[29]</sup>。相比于等间隔采样, 在存储与计算资源有限的场景下, 该采样方式能够在温度变化平缓时覆盖更长的时段, 在温度变化频繁时更完整地保留短期内的有效信息。

如 1.3.2 节所述, 基于差分线性化的近似递推形式, 其误差随着步长的增大而增大, 并且步长需要满足一定条件才能保证递推数值有界。而解析递推形式则不受此限制, 可适应不同长度的采样间隔。当输入在一段时间内保持恒定或者变化微小时, 只需时段两端的数值和时段长度即可进行仿真, 无须对中间不关心的时刻进行运算, 从而大大提高仿真效率, 降低占用的计算资源。

## 2 考虑平均能效比的空调-建筑电热耦合解析化模型参数辨识方法

### 2.1 参数辨识方法概述

对空调-建筑电热耦合系统建模是挖掘空调负荷需求响应潜力的基础。针对如何获得模型参数这一实际问题, 文献[6-7, 9, 16-17, 27]基于 ETP 模型提出了多种参数辨识方法。本节基于二阶 ETP 解析模型, 提出考虑平均能效比的空调-建筑电热耦合解析化模型参数辨识方法, 该方法能够在现有方案的基础上提升辨识精度, 为空调负荷调控提供更加准确可靠的数据支撑。

本节对参数辨识方法进行概述, 方法流程图如图 3(a) 所示。将模型参数  $C_a$ 、 $C_m$ 、 $R_a$ 、 $R_m$ 、室内固体温度初值  $T_{m0}$ 、平均能效比  $C_{op,ave}$ (将在 2.2 节介绍) 作为辨识对象, 综合利用室内气温拟合机制和制热量拟合机制(将在 2.3、2.4 节介绍)进行参数寻优, 2 套拟合机制相互独立且共享采样数据与模型参数, 基于模型中变量和参数之间的逻辑关系, 分别得到相应的拟合误差, 进一步增强了辨识结果的准确性和可靠性。为了提高寻优效率, 可根据各参数的物理含义和经验预设其搜索范围, 以区间约束的形式限定参数取值, 详见附录 C 第 C3 章。本文采用的优化方法为粒子群算法, 目标函数  $F_c$  为室内气温拟合误差  $F_{ISE}$  和制热量拟合误差  $F_Q$  的加权求和, 如式(8)所示。

$$\min F_c(C_a, C_m, R_a, R_m, T_{m0}, C_{op,ave}) = aF_{ISE} + (1-a)F_Q \quad (8)$$

式中:  $a$  为 0~1 之间的系数。

综上, 参数辨识步骤如下:

步骤 1: 根据附录 C 第 C3 章所述约束条件生成粒子群算法的随机初始值  $C_a$ 、 $C_m$ 、 $R_a$ 、 $R_m$ 、 $T_{m0}$ 、 $C_{op,ave}$ 。

步骤 2: 将粒子群算法生成参数代入解析化模型, 通过正向递推计算室内气温拟合值, 通过反向估计计算制热量的拟合值, 进一步得到室内气温拟合误差  $F_{ISE}$  与制热量拟合误差  $F_Q$ 。

步骤 3: 根据式(8)计算目标函数  $F_c$ , 判断是否满足终止条件。若满足则认为得到了最优参数  $C_a$ 、 $C_m$ 、 $R_a$ 、 $R_m$ 、 $T_{m0}$ 、 $C_{op,ave}$ ; 若不满足则更新个体的速度和位置(适应度), 然后跳转至步骤 2。

### 2.2 电热关系与能效比

空调-房间电热关系的变化性是空调-建筑电热耦合系统的一大特征。空调热功率  $Q(t_k)$  作为二阶 ETP 模型的重要输入参数, 难以通过室内传感器直接测量。因此, 需要建立其与电功率  $P(t_k)$  的对应关系, 为电热负荷转化提供计算依据。通常使用能效

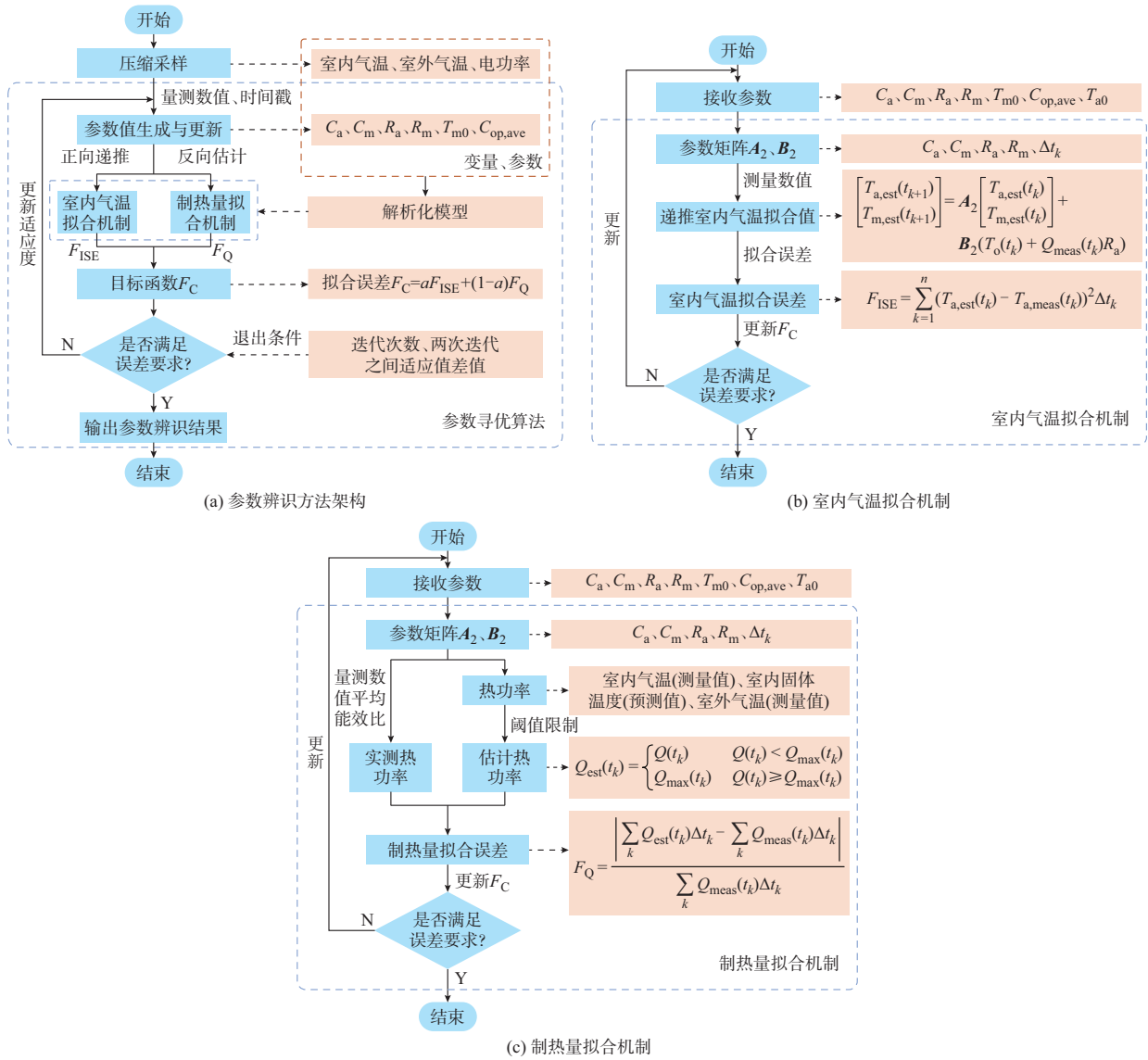


图3 参数辨识方法架构及室内气温拟合机制、制热量拟合机制流程

Fig. 3 Processes of parameter identification method architecture, indoor air temperature fitting mechanism and heating capacity fitting mechanism

比  $C_{op}(t_k)$  来衡量空调的电热转化效率,其定义如式(9)所示。

$$C_{op}(t_k) = \frac{Q(t_k)}{P(t_k)} \quad (9)$$

一般来说,能效比与压缩机当前功率、压缩机类型、室内外温差、空调风量、所处运行模式<sup>[16]</sup>(即制冷或制热)、热交换界面衰减率<sup>[28]</sup>等因素相关。因此,能效比随着时间推移而不断变化。若将能效比简单视为恒定<sup>[17]</sup>或者出厂测试条件下的拟合值<sup>[27]</sup>,则忽略了实际运行工况的差异和设备性能的改变。本文定义平均能效比  $C_{op,ave}$  以反映实际的电热耦合关系,如式(10)所示,并将其作为辨识参数。

$$C_{op,ave} = \frac{\sum_k Q(t_k) \Delta t_k}{\sum_k P(t_k) \Delta t_k} \quad (10)$$

平均能效比表示一段时间内空调制热/冷量与耗电量的比值,将其作为待辨识参数能够进一步提升方法的辨识精度和可靠性,同时也能为空调负荷的调控提供评价依据。

### 2.3 室内气温拟合机制

由于辨识的目标参数  $C_a, C_m, R_a, R_m, T_{m0}, C_{op,ave}$  均不能通过直接测量获得,为了衡量辨识方法的准确性,需要将以上参数转化为其他可测量变量的拟合值序列。再比较拟合值序列与测量序列的差异,得到参数的适应性评价指标,即参数寻优的目标

函数。

采用“ISE 准则”<sup>[17]</sup>得到室内气温拟合误差  $F_{\text{ISE}}$  如式(11)所示。

$$F_{\text{ISE}}(C_a, C_m, R_a, R_m, T_{m0}, C_{\text{op,ave}}) = \sum_{k=1}^n (T_{a,\text{est}}(t_k) - T_{a,\text{meas}}(t_k))^2 \Delta t_k \quad (11)$$

式中:  $T_{a,\text{est}}(t_k)$  为根据递推形式计算的  $t_k$  时刻室内气温拟合值;  $T_{a,\text{meas}}(t_k)$  为  $t_k$  时刻室内气温测量值。这里的  $\Delta t_k$  为  $t_k$  至  $t_{k+1}$  时刻的拟合间隔。可见, 目标函数对长间隔采样值的误差更加敏感, 从而适应因热惯性导致的室温缓慢变化过程。室内气温拟合机制的流程图见图 3(b), 步骤如下:

步骤 1: 接收粒子群算法的生成参数  $C_a, C_m, R_a, R_m, T_{m0}, C_{\text{op,ave}}$ , 将室内气温测量值  $T_{a0}$  和生成的  $T_{m0}$  作为递推初始时刻的气体、固体温度数值。

步骤 2: 根据  $C_a, C_m, R_a, R_m$  与当前拟合间隔  $\Delta t_k$  确定  $A_2, B_2$  矩阵, 并向式(2)输入当前时刻的室内气温拟合值  $T_{a,\text{est}}(t_k)$ 、室内固体温度拟合值  $T_{m,\text{est}}(t_k)$ 、室外温度测量值  $T_o(t_k)$ 、实测热功率  $Q_{\text{meas}}(t_k)$ , 得到  $t_{k+1}$  时刻的拟合值  $T_{a,\text{est}}(t_{k+1}), T_{m,\text{est}}(t_{k+1})$ 。其中,  $Q_{\text{meas}}(t_k) = P(t_k)C_{\text{op,ave}}$ 。

步骤 3: 循环步骤 2 直到采样结束, 最终得到室内气温拟合值序列  $T_{a,\text{est}}$ 。根据式(11)计算室内气温拟合误差  $F_{\text{ISE}}$  并更新目标函数  $F_c$ , 根据  $F_c$  的反馈结果更新模型参数, 跳转至步骤 1 执行, 直至满足误差要求。

## 2.4 制热量拟合机制

本文辨识方法共有 6 个目标参数, 如果只以室内气温拟合误差作为辨识结果的评价指标, 则目标函数往往具有多个局部极小值。实测中发现, 现有方法在相同的输入数据下, 辨识多次所得到的平均能效比参数值具有较大波动, 严重影响制热量的计算精度和可靠性。为了解决这一问题, 本节提出制热量拟合方法, 以一段时间内实测制热量与估计制热量的相对误差  $F_Q$  为目标函数, 进一步缩小平均能效比  $C_{\text{op,ave}}$  的寻优范围。

### 2.4.1 实测热功率

在制热模式下, 空调电功率为压缩机与电辅热消耗功率之和。因此, 以平均能效比计算空调热功率时需要单独考虑电辅热。电辅热开启时, 其功率基本不受其他因素影响, 为一固定值<sup>[27]</sup>, 且此时的空调实测消耗电功率  $P(t_k)$  明显大于仅压缩机工作时的电功率值。因此, 可通过  $P(t_k)$  计算实测热功率  $Q_{\text{meas}}(t_k)$ , 如式(12)所示。

$$Q_{\text{meas}}(t_k) = \begin{cases} P(t_k)C_{\text{op,ave}} & P(t_k) < P_{\text{set}} \\ (P(t_k) - P_R)C_{\text{op,ave}} + P_R & P(t_k) \geq P_{\text{set}} \end{cases} \quad (12)$$

式中:  $P_{\text{set}}$  为设置的功率阈值;  $P_R$  为电辅热功率, 可由空调铭牌或实验测量获得。

### 2.4.2 估计热功率

根据 ETP 模型递推关系可知, 空调热功率  $Q(t_k)$  可由室内外温度进行表示, 从而可根据温度测量值和模型参数值计算相应的热负荷。为此, 对式(2)进行变形, 得到:

$$Q(t_k) = \frac{T_{a,\text{meas}}(t_{k+1}) - a_{11}T_{a,\text{meas}}(t_k)}{b_1R_a} - \frac{a_{12}T_{m,\text{est}}(t_k)}{b_1R_a} - \frac{T_o(t_k)}{R_a} \quad (13)$$

设  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ , 则室内固体温度可表示为如下递推形式:

$$T_{m,\text{est}}(t_{k+1}) = a_{21}T_{a,\text{meas}}(t_k) + a_{22}T_{m,\text{est}}(t_k) + b_2(T_o(t_k) + Q_{\text{est}}(t_k)R_a) \quad (14)$$

值得注意的是, 如果采用数据压缩采样方法, 由于输入的测量温度为突变量, 在突变时刻的估计热功率  $Q(t_k)$  将出现一个峰值, 对算法的收敛带来一定困难。考虑到电辅热对热功率的影响, 提出以下阈值限制规则:

$$Q_{\text{est}}(t_k) = \begin{cases} Q(t_k) & Q(t_k) < Q_{\text{max}}(t_k) \\ Q_{\text{max}}(t_k) & Q(t_k) \geq Q_{\text{max}}(t_k) \end{cases} \quad (15)$$

式中:  $Q_{\text{est}}(t_k)$  为经阈值限制后的估计热功率;  $Q_{\text{max}}(t_k)$  为估计热功率的最大值, 如式(16)所示。

$$Q_{\text{max}}(t_k) = \begin{cases} Q_c & P(t_k) < P_{\text{set}} \\ Q_c + P_R & P(t_k) \geq P_{\text{set}} \end{cases} \quad (16)$$

式中:  $Q_c$  为压缩机的额定热功率, 可由空调铭牌获得。

### 2.4.3 制热量拟合误差

对 2.4.1、2.4.2 节方法获得的实测热功率序列  $Q_{\text{meas}}(t_k)$  和估计热功率序列  $Q_{\text{est}}(t_k)$  分别对时间进行积分, 可得到实测制热量和估计制热量。在辨识时段内, 二者的相对误差如式(17)所示。将其在辨识的优化目标中考虑, 可进一步缩小参数的寻优范围。

$$F_Q = \frac{\left| \sum_k Q_{\text{est}}(t_k) \Delta t_k - \sum_k Q_{\text{meas}}(t_k) \Delta t_k \right|}{\sum_k Q_{\text{meas}}(t_k) \Delta t_k} \quad (17)$$

### 2.4.4 算法流程

制热量拟合机制流程图如图 3(c) 所示, 步骤如下:

步骤 1: 输入  $t_k$  时刻室内外气温、 $t_{k+1}$  时刻室内气温和递推得到的  $t_k$  时刻室内固体温度, 根据式(13)和式(15)得到  $t_k$  时刻的估计热功率  $Q_{\text{est}}(t_k)$ 。

步骤 2: 将估计热功率  $Q_{\text{est}}(t_k)$  输入式(14), 结合



$t_k$ 时刻室内气温  $T_{a, \text{meas}}(t_k)$ 、固体温度  $T_{m, \text{est}}(t_k)$  得到  $t_{k+1}$  时刻的  $T_{m, \text{est}}(t_{k+1})$ , 将其作为输入量转到步骤1, 计算  $t_{k+1}$  时刻的估计热功率  $Q_{\text{est}}(t_{k+1})$ 。

步骤3: 循环步骤1、2直到采样结束, 得到估计热功率序列。根据实测电功率序列, 结合式(12)和模型参数  $C_{\text{op, ave}}$  得到实测热功率序列, 然后由式(17)计算制热量拟合误差  $F_Q$ 。

步骤4: 将  $F_Q$  输入目标函数  $F_C$ , 根据  $F_C$  的反馈结果更新模型参数, 跳转至步骤1执行, 直至满足误差要求。

### 3 实例分析

#### 3.1 实验环境介绍

本文在中国上海某大学办公室内搭建数据采集平台, 房间面积约为  $20 \text{ m}^2$ , 层高为  $2.6 \text{ m}$ , 墙体材质为钢筋混凝土, 有百叶窗。以1.3.3节所述数据压缩采样方法采集室内、外气温数据和变频空调功率数据, 设置温度的突变阈值为  $0.1^\circ\text{C}$ , 功率的突变阈值为

为  $5 \text{ W}$ 。房间布局示意图、湿度传感器、红外传感器、能效插座、空调铭牌等信息见附录D。

#### 3.2 解析与近似递推形式辨识性能对比

为了对比采用解析、近似递推形式进行参数辨识的准确度, 本节暂不将平均能效比作为辨识参数, 并对第2章所介绍的方法进行如下设置:

1) 设置平均能效比  $C_{\text{op, ave}}$  为铭牌典型值  $2.9$ ; 不计制热量拟合误差对参数寻优的约束作用, 即式(8)中  $a=1$ , 此时的拟合误差  $F_C$  与室内气温拟合误差  $F_{\text{ISE}}$  等价。

2) 使用近似递推形式进行辨识时, 使用矩阵  $A_1$ 、 $B_1$  替换2.3节中的  $A_2$ 、 $B_2$ 。

选取空调控制动作次数和时段长度不同的4段实测数据, 对其进行模型参数辨识, 实测数据长度、时段内空调控制动作时刻、设定温度信息见附录E表E1。实测室外气温、空调电功率见图E1, 参数辨识结果如表1所示, 实测室内气温以及根据辨识结果所拟合的室内气温如图4所示。

表1 不考虑平均能效比的二阶ETP模型参数辨识结果  
Table 1 Identification results of second-order ETP model parameters without considering average energy efficiency ratio

| 时段 | 递推形式 | $C_a/[(\text{kW}\cdot\text{h})\cdot^\circ\text{C}^{-1}]$ | $C_m/[(\text{kW}\cdot\text{h})\cdot^\circ\text{C}^{-1}]$ | $R_a/(\text{K}\cdot\text{W}^{-1})$ | $R_m/(\text{K}\cdot\text{W}^{-1})$ | $T_{m0}/^\circ\text{C}$ | $F_C/(\text{K}^2\cdot\text{h})$ | 下降百分比/% |
|----|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------|
| 1  | 近似   | 0.116 512                                                | 1.962 4                                                  | 8.941                              | 5.979 2                            | 23.226                  | 0.003 741                       | 9.17    |
|    | 解析   | 0.110 259                                                | 1.656 8                                                  | 7.140                              | 5.514 3                            | 22.712                  | 0.003 398                       |         |
| 2  | 近似   | 0.134 116                                                | 1.807 8                                                  | 10.980                             | 7.648 1                            | 26.835                  | 0.350 100                       | 9.40    |
|    | 解析   | 0.124 651                                                | 1.709 5                                                  | 9.676                              | 7.021 7                            | 28.680                  | 0.317 200                       |         |
| 3  | 近似   | 0.096 476                                                | 1.410 5                                                  | 14.527                             | 4.545 5                            | 23.002                  | 0.439 600                       | 2.48    |
|    | 解析   | 0.092 691                                                | 1.421 6                                                  | 12.242                             | 4.984 3                            | 23.061                  | 0.428 700                       |         |
| 4  | 近似   | 0.104 267                                                | 2.042 8                                                  | 10.892                             | 5.986 7                            | 22.939                  | 1.045 000                       | 3.06    |
|    | 解析   | 0.102 535                                                | 2.102 1                                                  | 8.637                              | 6.098 3                            | 22.882                  | 1.013 000                       |         |

对比不同时段下的辨识结果, 可以看出模型的热容参数  $C_a$ 、 $C_m$  较为稳定, 而热阻参数  $R_a$ 、 $R_m$  的波动幅度更大。从物理意义上看, 热容在室内物品确定后基本保持不变, 而热阻受到门窗开闭、物品移动等影响, 更容易发生变化。辨识结果体现了参数的这些特点。

对比表1各个时段下的目标函数  $F_C$ , 可知在相同条件下, 解析递推形式在各时段的辨识准确度均有提升, 误差下降约  $2\%\sim 9\%$ 。

需要说明的是, 为了保证数据采集精度, 实验平台设置的温度突变阈值为  $0.1^\circ\text{C}$ , 功率的突变阈值为  $5 \text{ W}$  (拟合间隔内空调电功率取平均值), 对应采样间隔约为  $40\sim 60 \text{ s}$ , 拟合间隔约为  $10\sim 60 \text{ s}$ 。如果增大温度突变阈值, 使得采样间隔扩大为分钟级甚至小时级, 仍可直接采用解析递推形式进行拟合。而近似递推形式需要对测量数据进行插值以保证递

推精度, 但依然受到误差累积效应的影响。

对于同一辨识区间, 缩短辨识周期长度 (即分段辨识) 能有效降低整个区间的拟合误差  $F_{\text{ISE}}$ , 提高拟合精度。以拟合误差最大的时段3为例, 该辨识区间长度为  $3 \text{ h}$ , 将其分别划分为  $3 \text{ h}$  (原辨识周期)、 $1.5 \text{ h}$  和  $1 \text{ h}$  的辨识周期, 采用解析递推形式进行参数辨识, 得到室内气温拟合曲线如附录E图E2所示, 拟合误差如表E2所示。可以看出, 随着辨识周期的缩短, 拟合误差明显减小, 这是由于缩短辨识周期降低了每次辨识的拟合数据量。

尽管分段辨识能够降低各个辨识周期内的拟合误差, 但同时也减少了“学习”的历史数据, 降低了模型在长时间尺度的泛化性。因此, 辨识周期并非越短越好。对模型辨识工作而言, 输出模型的泛化性和拟合精度之间存在权衡。

此外, 辨识区间长度 (时段总长度) 也是室内气

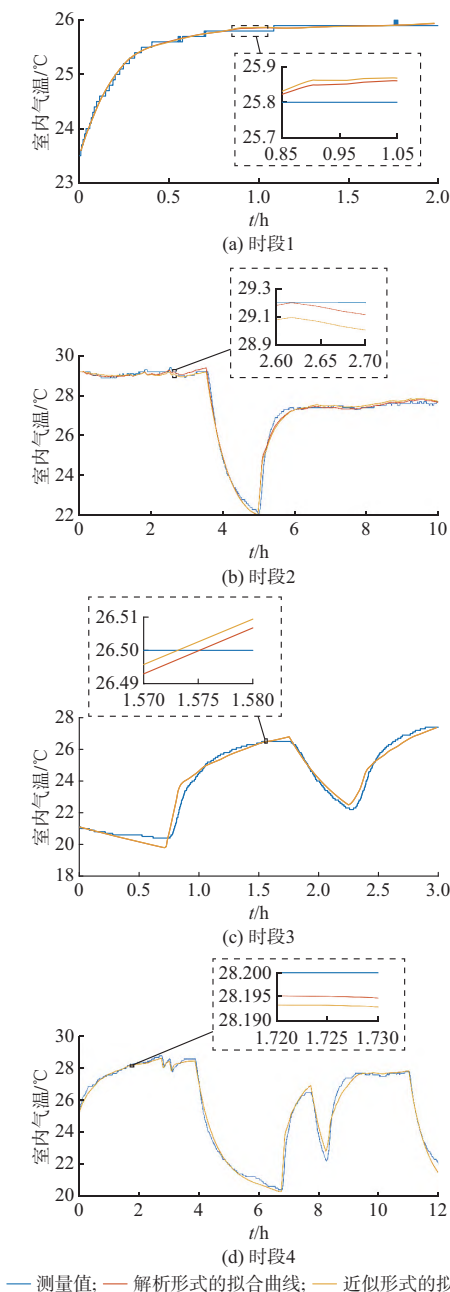


图4 不考虑平均能效比的参数辨识方法分析结果

Fig. 4 Analysis results of parameter identification method without considering average energy efficiency ratio

温拟合误差  $F_{ISE}$  的影响因素之一,可以将其理解为各拟合间隔内的累积拟合误差。因此,对于同一辨识区间,  $F_{ISE}$  与区间长度呈正相关。反之,若所属区间不同,则该结论不一定成立。

为了横向对比不同时段拟合效果,排除区间长度的影响,提出平均误差积累速率指标  $F_c/\Delta T$ , 其中,  $\Delta T$  为该时段的区间长度,单位为 h。计算得到时段1至4的该指标如表2所示。可见,不同时段模型拟合性能具有一定差别,这一现象也可以从

各时段室内气温拟合曲线上得到印证。观察图4及附录E图E1,可以发现拟合的室内气温紧随电功率的趋势变化,而实测值则具有一定的延迟,这是因为实际室内气温的量测受到传感器位置、空调气流等影响,具有迟滞性。

表2 平均误差积累速率

Table 2 Average error accumulation rate

| 时段 | 平均误差积累速率/ $^{\circ}\text{C}^2$ |                         |
|----|--------------------------------|-------------------------|
|    | 解析递推形式                         | 近似递推形式                  |
| 1  | $1.70 \times 10^{-3}$          | $1.87 \times 10^{-3}$   |
| 2  | $31.72 \times 10^{-3}$         | $35.01 \times 10^{-3}$  |
| 3  | $142.90 \times 10^{-3}$        | $146.50 \times 10^{-3}$ |
| 4  | $84.41 \times 10^{-3}$         | $87.08 \times 10^{-3}$  |

### 3.3 考虑平均能效比的模型辨识性能

#### 3.3.1 辨识结果对平均能效比的灵敏度分析

在目前的空调建模研究中,能效比往往被设置为空调铭牌上的额定值。2.2节对此进行了介绍。在实际工况下,能效比受到多种因素影响,难以与理想工况值保持一致。

本节以3.2节时段1的实测数据为例,使用基于解析递推形式的参数辨识方法,给定平均能效比  $C_{op,ave}$  为一定值,则各项参数的辨识结果如表3所示。

表3 给定平均能效比的参数辨识结果

Table 3 Parameter identification results with setting average energy efficiency ratio

| 平均能效比 | $C_a/[(\text{kW} \cdot \text{h}) \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}]$ | $C_m/[(\text{kW} \cdot \text{h}) \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}]$ | $R_a/[^{\circ}\text{C} \cdot \text{kW}^{-1}]$ | $R_m/[^{\circ}\text{C} \cdot \text{kW}^{-1}]$ | $T_{m0}/^{\circ}\text{C}$ | $F_c/[^{\circ}\text{C}^2 \cdot \text{h}]$ |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 2.3   | 0.094 869                                                      | 1.257 4                                                        | 10.356                                        | 8.743 2                                       | 22.699                    | 0.003 534                                 |
| 2.6   | 0.102 470                                                      | 1.474 9                                                        | 8.837                                         | 6.787 3                                       | 22.701                    | 0.003 572                                 |
| 2.9   | 0.110 259                                                      | 1.656 8                                                        | 7.140                                         | 5.514 3                                       | 22.712                    | 0.003 398                                 |
| 3.2   | 0.120 358                                                      | 1.895 7                                                        | 6.755                                         | 5.112 0                                       | 22.714                    | 0.003 314                                 |
| 3.5   | 0.126 037                                                      | 1.989 9                                                        | 5.871                                         | 4.705 4                                       | 22.716                    | 0.003 453                                 |

由表3可知,预设的平均能效比增大,热容  $C_a$ 、 $C_m$  均增大,热阻  $R_a$ 、 $R_m$  均减小,而初始固体温度  $T_{m0}$  基本保持不变。同时,热容热阻对平均能效比的变化更为灵敏,幅度甚至可达50%以上,说明平均能效比的选取对辨识结果具有显著影响,应将其作为待辨识参数之一。

#### 3.3.2 考虑平均能效比的参数辨识结果分析

本节以实测数据对第2章提出的考虑平均能效比的参数辨识方法进行验证,并与3.2节平均能效比给定的辨识方法进行比较。

实测数据共2段,每段时长均为1 h。时段内空调控制动作时刻、设定温度信息见附录E表E1。实



测室外气温、空调电功率见图E3。

按2.4.1节方法设置电功率阈值 $P_{\text{set}}=0.7\text{ kW}$ ,电辅热功率测量值 $P_R=0.65\text{ kW}$ 。按2.4.2节方法,根据空调铭牌设置估计热功率阈值 $Q_{\text{max}}(t_k)$ 如式(18)所示。目标函数 $F_C$ 的系数 $a=0.98$ 。

$$Q_{\text{max}}(t_k)=\begin{cases} 4.50\text{ kW} & P(t_k)<P_{\text{set}} \\ 5.15\text{ kW} & P(t_k)\geq P_{\text{set}} \end{cases} \quad (18)$$

辨识结果如表4所示,实测室内气温以及根据辨识结果所拟合的室内气温如图5所示,按2.4节方法计算得到的空调热功率见附录E图E3。

表4 考虑平均能效比的参数辨识方法计算结果  
Table 4 Calculation results of parameter identification method considering average energy efficiency ratio

| 时段 | 是否考虑平均能效比 | $C_a/[(\text{kW}\cdot\text{h})\cdot^\circ\text{C}^{-1}]$ | $C_m/[(\text{kW}\cdot\text{h})\cdot^\circ\text{C}^{-1}]$ | $R_a/[(^\circ\text{C}\cdot\text{kW}^{-1})]$ | $R_m/[(^\circ\text{C}\cdot\text{kW}^{-1})]$ | $T_{m0}/^\circ\text{C}$ | $C_{\text{op,ave}}$ | $F_{\text{ISE}}/[(^\circ\text{C}^2\cdot\text{h})]$ | $F_Q$   | $F_C$     |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1  | 否         | 0.104 62                                                 | 1.340 1                                                  | 9.107                                       | 5.512 4                                     | 20.060                  | 2.900 0             | 0.006 812                                          | 0.236 0 | 0.006 812 |
|    | 是         | 0.111 62                                                 | 1.413 1                                                  | 8.852                                       | 5.579 3                                     | 20.212                  | 3.105 8             | 0.006 634                                          | 0.015 1 | 0.006 803 |
| 2  | 否         | 0.104 53                                                 | 1.525 8                                                  | 12.655                                      | 4.329 2                                     | 20.528                  | 2.900 0             | 0.192 500                                          | 0.199 0 | 0.192 500 |
|    | 是         | 0.100 24                                                 | 1.483 3                                                  | 11.465                                      | 4.522 7                                     | 20.023                  | 2.801 4             | 0.187 800                                          | 0.039 0 | 0.184 800 |

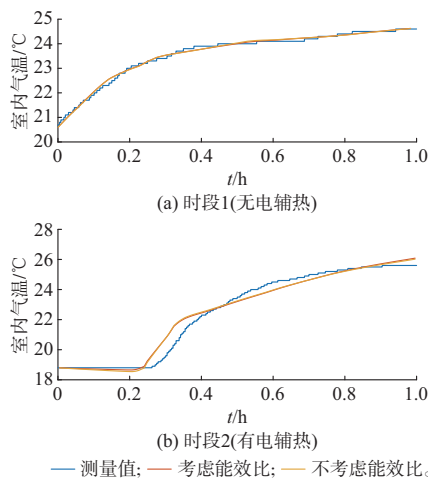


图5 考虑平均能效比的参数辨识方法结果  
Fig. 5 Results of parameter identification method considering average energy efficiency ratio

从表4可以看出,将平均能效比作为辨识参数且目标函数考虑制热量拟合误差后,2段实测数据的室内气温拟合误差也均有所降低,提高了辨识的准确性。

由空调电功率曲线可知,时段1均为压缩机制热,电辅热未开启;时段2空调在0~12 min处于停机状态,12~22 min压缩机与电辅热同时工作,22 min后电辅热关闭,仅压缩机工作。由于时段2空调启动阶段的压缩机功率较大,处于较低效率的工况,时段2相较时段1的平均能效比有所下降。

对比附录E图E3时段1、2的空调热功率可知,由2.4节方法拟合得到的估计热功率与实测热功率的覆盖面积基本相等。两时段的制热量拟合误差分别为1.51%、3.90%,估计制热量与实测制热量总体上接近。其中,估计热功率出现周期性点状离群值,呈锯齿状。出现这种现象的原因是室内、外温度均为突变采样,造成由温度计算得到的估计热功率也

具有突变特征。

观察图5(b)及附录E图E3(b),可看出时段2的估计热功率相比实测热功率有明显迟滞,这是因为估计热功率由温度推导得到,温度相对于实测热功率(由空调电功率推导得到)具有一定的延迟,估计热功率也具有该特征。

## 4 结语

本文提出了一种基于解析化二阶ETP模型的空调-建筑电热耦合系统参数辨识方法。首先,推导出二阶ETP模型解析递推形式,消除了传统线性化近似递推方式的固有误差,提高了拟合精度。实测数据表明,解析模型能将参数辨识的精度提高2%~9%。其次,以二阶ETP解析模型为基础,将平均能效比作为辨识对象,结合可变步长的数据压缩采样方法,提出该解析化模型的参数辨识方法。为了在多目标条件下获得稳定的辨识结果,本文进一步提出制热量拟合机制,改进了辨识效果评价指标和参数寻优目标,并根据辨识参数的物理含义和实际特点对其取值范围进行估计和约束,以提高寻优效率。经实例验证,该方法不仅能够进一步提高辨识精度,还保证了制热量和平均能效比的估计精度,可为建筑热需求的计算、空调设备能效评价以及调控提供准确可靠的依据。

本文通过解析化的二阶ETP模型进行参数辨识,并考虑了设备电热耦合关系的变化性。目前,以ETP模型为基础的建模方法本质上仍为实际对象的理想化近似,而应用中需要模型在复杂环境下保持一致的拟合性能。因此,后续研究将考虑以本文为基础,采取模型改进、事件驱动等方式进一步增强辨识方法在较大室内空间、多传感器等复杂场景下的实用性,对本文方法进行多样化的应用扩展。

附录见本刊网络版(<http://www.aeps-info.com/>)

aepps/ch/index.aspx), 扫英文摘要后二维码可以阅读网络全文。

## 参考文献

- [1] 舒印彪, 陈国平, 贺静波, 等. 构建以新能源为主体的新型电力系统框架研究[J]. 中国工程科学, 2021, 23(6): 61-69.  
SHU Yinbiao, CHEN Guoping, HE Jingbo, et al. Building a new electric power system based on new energy sources [J]. Strategic Study of CAE, 2021, 23(6): 61-69.
- [2] 孟琰, 肖居承, 洪居华, 等. 计及需求响应不确定性的节点负荷准线: 概念与模型[J/OL]. 电力系统自动化: 1-17 [2022-11-01]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.tp.20221019.1643.004.html>.  
MENG Yan, XIAO Jucheng, HONG Juhua, et al. Nodal customer directrix load considering demand response uncertainty: concept and model [J/OL]. Automation of Electric Power Systems: 1-17 [2022-11-01]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1180.tp.20221019.1643.004.html>.
- [3] 范帅, 危怡涵, 何光宇, 等. 面向新型电力系统的需求响应机制探讨[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(7): 1-12.  
FAN Shuai, WEI Yihan, HE Guangyu, et al. Discussion on demand response mechanism for new power systems [J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(7): 1-12.
- [4] 胡晓青. 空调负荷参与电力系统需求响应的建模及控制策略研究[D]. 南京: 东南大学, 2017.  
HU Xiaqing. Research on modeling and control strategy for air conditioning loads to participate in demand response in power system[D]. Nanjing: Southeast University, 2017.
- [5] 范帅, 何光宇, 郑湘明, 等. 基于在线分布式优化的虚拟电厂自趋优运行方法研究[J/OL]. 中国电机工程学报 [2022-05-20]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2107.TM.20220519.1833.041.html>.  
FAN Shuai, HE Guangyu, ZHENG Xiangming, et al. Research on online distributed optimization-based self-approaching optimization operation method of virtual power plant [J/OL]. Proceedings of the CSEE [2022-05-20]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2107.TM.20220519.1833.041.html>.
- [6] SONDEREGGER R. Dynamic models of house heating based on equivalent thermal parameters[D]. Princeton, USA: Princeton University, 1978.
- [7] KERRISK J. Room weighting factors calculated from resistance-capacitance networks[R]. Alamos, USA: Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1980.
- [8] RADECKI P, HENCEY B. Online model estimation for predictive thermal control of buildings[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2017, 25(4): 1414-1422.
- [9] 王俊峰. 基于系统辨识的建筑等效RC模型动态室温预测方法研究[D]. 天津: 天津大学, 2019.  
WANG Junfeng. Research on dynamic room temperature prediction methods of building equivalent RC models based on system identification[D]. Tianjin: Tianjin University, 2019.
- [10] 姜婷玉, 鞠平, 王冲. 考虑用户调节行为随机性的空调负荷聚合功率模型[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(3): 105-113.  
JIANG Tingyu, JU Ping, WANG Chong. Aggregated power model of air-conditioning load considering stochastic adjustment behaviors of consumers [J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(3): 105-113.
- [11] LU N. An evaluation of the HVAC load potential for providing load balancing service[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2012, 3(3): 1263-1270.
- [12] 王成山, 刘梦璇, 陆宁. 采用居民温控负荷控制的微网联络线功率波动平滑方法[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(25): 36-43.  
WANG Chengshan, LIU Mengxuan, LU Ning. A tie-line power smoothing method for microgrid using residential thermostatically-controlled loads[J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(25): 36-43.
- [13] 孙毅, 陈一童, 李彬, 等. 基于温度密度聚类的热泵负荷集群控制策略[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(7): 46-52.  
SUN Yi, CHEN Yitong, LI Bin, et al. Control strategy of heat pump load cluster based on temperature density clustering [J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(7): 46-52.
- [14] 李亚平, 姚建国, 雍太有, 等. 居民温控负荷聚合功率及响应潜力评估方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(19): 5519-5528.  
LI Yaping, YAO Jianguo, YONG Taiyou, et al. Estimation approach to aggregated power and response potential of residential thermostatically controlled loads [J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(19): 5519-5528.
- [15] 李梓瑄, 包宇庆, 宋梦, 等. 计及开关寿命损耗的温控负荷分布式控制策略[J]. 电力工程技术, 2022, 41(4): 75-82.  
LI Zixuan, BAO Yuqing, SONG Meng, et al. Distributed control strategy of temperature control loads considering switch life loss [J]. Electric Power Engineering Technology, 2022, 41(4): 75-82.
- [16] 窦晓波, 孙帅, 陆斌, 等. 基于空调自适应修正模型的户用微电网能量优化[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(15): 42-50.  
DOU Xiaobo, SUN Shuai, LU Bin, et al. Energy optimization of household microgrid based on adaptive adjustment model of air conditioning [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(15): 42-50.
- [17] 包宇庆, 成丽珉. 空调负荷二阶等效热参数模型参数辨识方法[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(11): 37-43.  
BAO Yuqing, CHENG Limin. Parameter identification method of second-order equivalent thermal parameter model for air conditioning loads [J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(11): 37-43.
- [18] 崔屹峰, 李珍国, 贾清泉, 等. 基于参数辨识与状态估计的温控负荷响应能力动态评估[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(1): 150-158.  
CUI Yifeng, LI Zhenguo, JIA Qingquan, et al. Dynamic evaluation of response potential of thermostatically controlled load based on parameter identification and state estimation [J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(1): 150-158.
- [19] 郝金宝, 张勇军, 刘泽槐, 等. 基于空调负荷温差-功率特性的博弈分层优化调度[J]. 电力系统自动化, 2020, 44(7): 70-78.  
HAO Jinbao, ZHANG Yongjun, LIU Zehuai, et al. Hierarchical game optimization scheduling based on temperature difference and power characteristics of air-conditioning load [J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(7): 70-78.
- [20] 姚姝, 张沛超. 大规模变频空调参与电力系统辅助服务的协调控制方法[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(22): 127-134.  
YAO Yao, ZHANG Peichao. Coordinated control method for ancillary services of power system with participation of large-scale inverter air-conditioner [J]. Automation of Electric Power

- Systems, 2018, 42(22): 127-134.
- [21] 卢达成,包宇庆.基于遗传算法的恒温控制负荷控制参数优化[J].电力学报,2021,36(4):355-362.  
LU Dacheng, BAO Yuqing. Control parameter optimization of thermostatically controlled loads based on a genetic algorithm [J]. Journal of Electric Power, 2021, 36(4): 355-362.
- [22] 姚焱,张沛超.基于市场控制的空调负荷参与平抑微网联络线功率波动的方法[J].中国电机工程学报,2018,38(3):782-791.  
YAO Yao, ZHANG Peichao. A market-based control method for air conditioner loads to smooth microgrid tie-line power fluctuation [J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(3): 782-791.
- [23] 王婷,刘潇,武媚,等.大规模空调负荷聚合建模及跟踪控制方案研究[J].电力需求侧管理,2020,22(6):51-56.  
WANG Ting, LIU Xiao, WU Mei, et al. Research on load aggregation modeling and tracking control scheme for large scale air conditioning [J]. Power Demand Side Management, 2020, 22(6): 51-56.
- [24] ZHANG Y, LU N. Parameter selection for a centralized thermostatically controlled appliances load controller used for intra-hour load balancing [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2013, 4(4): 2100-2108.
- [25] 吴杰,孙小康.基于频域分析的空调温度控制系统的研究及仿真[J].电子设计工程,2022,30(4):138-142.  
WU Jie, SUN Xiaokang. Research and simulation of air conditioning temperature control system based on frequency domain analysis [J]. Electronic Design Engineering, 2022, 30(4): 138-142.
- [26] 石凯.基于模型预测控制的建筑供冷负荷节能优化策略研究[D].广州:华南理工大学,2019.  
SHI Kai. Energy-saving optimization strategy of building cooling load based on model predictive control [D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2019.
- [27] 吴承鑫,沈海军,王治华,等.数据驱动的变频空调负荷模型参数在线辨识方法[J].电力系统自动化,2022,46(1):120-129.  
WU Chengxin, SHEN Haijun, WANG Zhihua, et al. Data-driven online identification method for parameters of inverter air-conditioning load model [J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(1): 120-129.
- [28] 房间空气调节器能效限定值及能效等级:GB 21455—2019 [S].北京:中国标准出版社,2020.  
Minimum allowable values of the energy efficiency and energy efficiency grades for room air conditioners: GB 21455—2019 [S]. Beijing: Standards Press of China, 2020.
- [29] 郑琨琪,何光宇.智能用电网络数据采集与通信机制的研究[J].中国电机工程学报,2016,36(6):1544-1551.  
JIA Kunqi, HE Guangyu. Research of smart electric appliance network data collection and communication mechanism [J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(6): 1544-1551.

潘迪涵(1997—),男,硕士研究生,主要研究方向:智能用电、需求响应。E-mail:pandihan@sjtu.edu.cn

董联鑫(1997—),男,博士研究生,主要研究方向:柔性电力负荷调控、虚拟电厂。E-mail:donglianxin@sjtu.edu.cn

范帅(1993—),男,通信作者,博士,主要研究方向:需求响应、虚拟电厂。E-mail:fanshuai@sjtu.edu.cn

(编辑 王梦岩)

## Identification Method for Air-conditioning-Building Electrothermal Coupling System Based on Second-order Equivalent Thermal Parameter Analytical Solution

PAN Dihan<sup>1</sup>, DONG Lianxin<sup>1</sup>, FAN Shuai<sup>1</sup>, HUANG Yixuan<sup>2</sup>, YANG Shihai<sup>2</sup>, HE Guangyu<sup>1</sup>

(1. Key Laboratory of Control of Power Transmission and Conversion, Ministry of Education (Shanghai Jiao Tong University), Shanghai 200240, China; 2. Marketing Service Center of State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Nanjing 210019, China)

**Abstract:** Modeling of air-conditioning-building electrothermal coupling system is the basis of tapping the potential of air-conditioning (AC) regulation. In order to solve the problems of limited fitting accuracy and insufficient consideration of electrothermal coupling characteristics in the current research of second-order equivalent thermal parameter (ETP) modeling, the analytical recursive form of second-order ETP model is first derived. It has the advantages of high fitting accuracy, bounded recursive values and flexible and adjustable step size, which can improve the accuracy, reliability and adaptability of the model to diversified data acquisition technologies. Then, the average energy efficiency ratio is used to describe the electrothermal conversion process of AC, and the parameter identification method for the air-conditioning-building electrothermal coupling analytical model considering the average energy efficiency ratio is proposed. The indoor air temperature fitting mechanism and heating capacity fitting mechanism are comprehensively used to optimize the parameters. Finally, an actual test environment is built to verify the performance of the proposed method. The results show that this method can significantly improve the accuracy of parameter identification on the existing basis, so as to provide a more accurate and reliable model basis for the energy system simulation, AC load control and other applications.

This work is supported by Shanghai Sailing Program (No. 22YF1418900).

**Key words:** electrothermal coupling system; air-conditioning; second-order equivalent thermal parameter model; analytical solution; parameter identification; average energy efficiency ratio

